

Metodología de Sistemas I

**“Practica DCU – Especificación de CU –
Interfaz tentativa – Historias de Usuario”**

- Historias de Usuario.

AGENDA

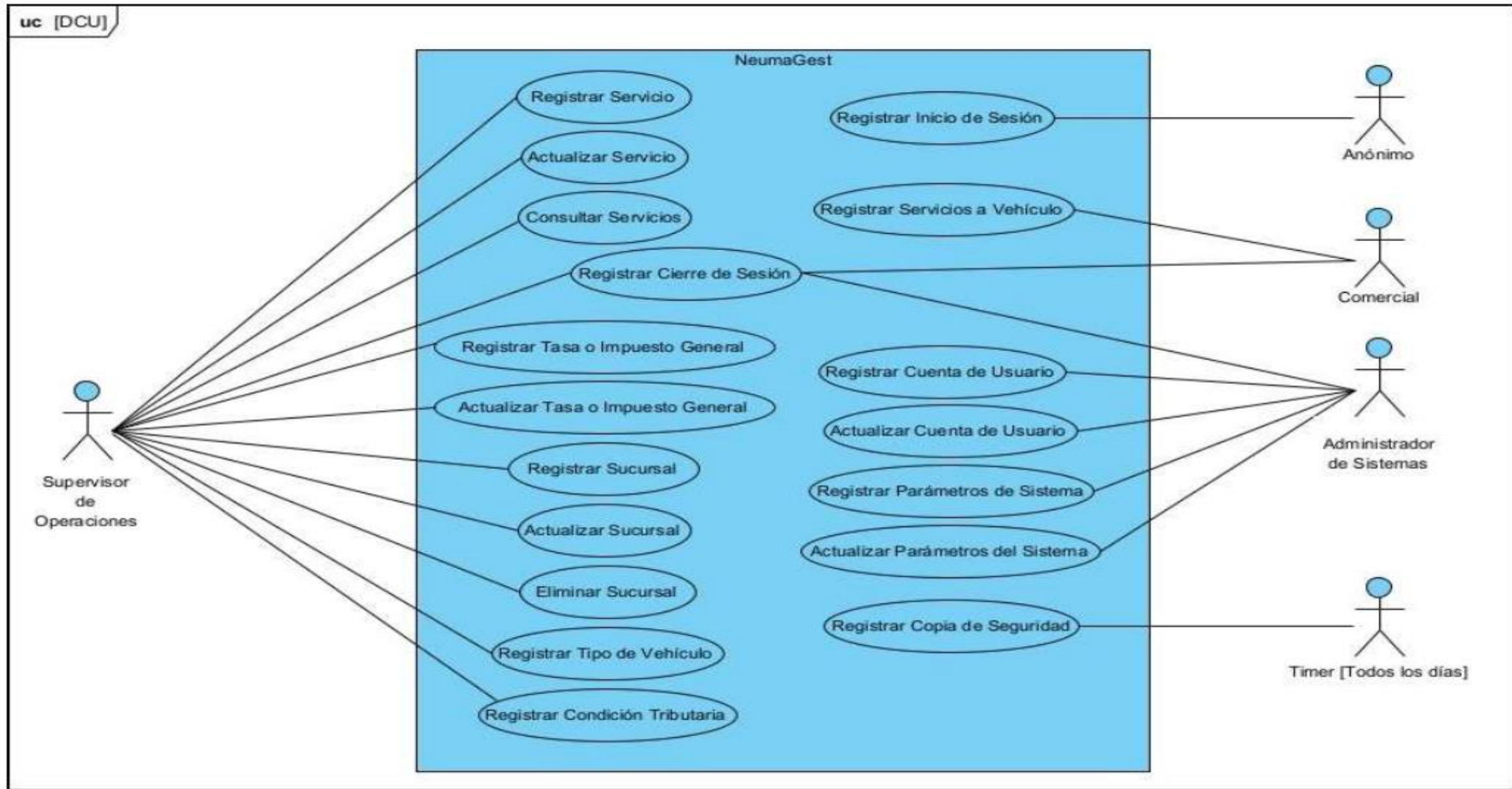
Caso de Estudio

- La cadena de talleres de servicios mecánicos para vehículos Neumatec, ha contratado a la consultora en la cual Ud. se desempeña como ingeniero/a de requisitos, con el objeto del desarrollo de un sistema informático para la gestión de los servicios mecánicos de gomería, tren delantero y sistemas de frenos que, para vehículos de diferente porte y servicio (motocicletas, automóviles, camiones, etc.) presta en sus diferentes sucursales del área metropolitana de Buenos Aires bajo la premisa de “Servicios con todo incluido en la tarifa” (mano de obra, repuestos, insumos, etc.).
- Este sistema, que tendrá por nombre comercial NeumaGest, operará como un sitio web dinámico alojado en un servicio de servidores en la nube de la corporación Amazon (Amazon AWS Lightsail) y permitirá gestionar diferentes operatorias relacionadas al registro y facturación de los servicios mecánicos que preste.
- Así, por ejemplo, a través del portal NeumaGuest, el supervisor de operaciones de Neumatec, debidamente identificado en el sistema como tal, podrá dar de alta los servicios mecánicos a prestar (alineación, balanceo, cambio de amortiguador, etc.), indicar la tarifa de todo concepto correspondiente al mismo para cada tipo de vehículo (motocicleta hasta 150 cc, motocicleta de más de 150 cc, automóvil, SUV, utilitario, camioneta, camión hasta 2 ejes, camión hasta 3 ejes, etc.) y definir las sucursales en la cual dicho servicio se prestará (no todas cuentan con la maquinaria para ello), del mismo modo que podrá modificar cualquiera de estos datos, consultar los servicios mecánicos que presta cada sucursal, establecer o modificar las tasas e impuestos que se apliquen en general.
- Naturalmente, este supervisor también tendrá potestad para habilitar nuevas sucursales, actualizar sus datos (nombre, dirección, teléfono, responsable de sucursal) o darlas de baja si eventualmente se cierran (pero cuidando de no perder ninguna información asociada a su operatoria mientras estuvo activa).
- Los empleados a cargo de la operación comercial (llamados comerciales) de cada sucursal, recibirán de los técnicos mecánicos las minutas de los servicios efectuados a un vehículo, y los volcarán en el sistema, juntos con los datos de identificación y pago del cliente a fin de su registro, cobro y facturación, entregando finalmente impreso, el correspondiente comprobante.

Caso de Estudio

- La creación de todas las cuentas de usuario y la asignación de los roles correspondientes, así también como toda actualización de las mismas, será una tarea a cargo exclusivamente del administrador de sistemas, que la ejecutará por orden formal escrita recibida por correo electrónico desde la cuenta corporativa de la oficina administración de la empresa.
- Este administrador, tendrá a su cargo también la especificación y actualización de todos los parámetros operativos y de configuración del sistema (direcciones IP y puertos, protocolos de comunicación, copias de seguridad, etc.).
- NeumateGest delegará toda la persistencia, gestión y provisión de sus datos mediante servicios de bases de datos relacionales de Amazon (Amazon RDS) interoperando con un motor RDS Oracle mediante PL/SQL.
- Además, a los efectos de mitigación de contingencias, regularmente (todos los días en un horario preconfigurado), NeumaGest deberá ordenar a dicho motor de bases de datos, la realización de una copia de seguridad incremental.
- Una funcionalidad de particular interés tiene lugar al momento del asiento en el sistema por un comercial de una minuta de los servicios efectuados a un vehículo.
- Al momento de instrumentarla, el empleado debidamente identificado en el sistema, indicará los datos del vehículo (dominio, marca, modelo, año y tipo de vehículo), del cliente (nombre, condición tributaria, domicilio, teléfono y correo electrónico) y el conjunto de servicios efectuados, detallándose el subtotal de cada uno y actualizándose el total, con la correspondiente carga tributaria.
- De contar con el visto bueno del cliente, efectuará el cobro (por medios ajenos al sistema), efectuará el registro de la minuta y generará a impresión del comprobante de la transacción (factura) para entregar al cliente.

Caso de Estudio



Caso de Estudio

Registrar Servicios a Vehículo.

Fecha y Hora Actual

Empleado Comercial

Dominio

Marca

Modelo

Año

Tipo de Vehículo

Descripción del Tipo Vehículo

Cliente

Condición Tributaria

Descripción Condición

Domicilio

Teléfono

Correo

Para Cada Servicio

Servicio Efectuado	Detalle del Servicio	Subtotal
Servicio de la Sucursal		
:	:	:

Monto Total de Servicios

Carga Tributaria Total

Registrar Servicios a Vehículo

Cancelar

N° de Factura

Detalle de Factura

Caso de Estudio

ii) Descripción del caso de uso.

Nombre: Registrar Servicios a Vehículo.

Tipo: Base.

Descripción General: El empleado comercial indicará los datos del vehículo, los del cliente y el listado de todos los servicios mecánicos realizados según lo recibido del mecánico. Efectuado el pago (por medios ajenos al sistema), registrará dicha minuta de servicios e imprimirá el comprobante (factura) para su entrega al cliente.

Actores Principales: Empleado comercial (*comercial*).

Actores Secundarios: No aplica.

Autor: de Jesús, Sebastián.

Fecha Creación: 17/06/2026.

Precondiciones: *Registrar Inicio de Sesión, Registrar Servicio, Registrar Tasa o Impuesto General, Registrar Condición Tributaria.*

Puntos de Extensión: no tiene extensiones a otros CU.

Puntos de Inclusión: no incluye a otros CU.

Flujo Normal:

- 1) El empleado comercial selecciona *Registrar Servicios a Vehículo*.
- 2) El sistema muestra la interfaz con la fecha, la hora y el nombre del empleado comercial.

Caso de Estudio

- 3) El empleado comercial ingresa dominio, marca, modelo y año del vehículo.
- 4) El sistema carga los tipos de vehículo.
- 5) El empleado comercial selecciona el tipo de vehículo.
- 6) El sistema muestra la descripción del tipo de vehículo.
- 7) El empleado comercial ingresa el nombre del cliente.
- 8) El sistema carga las condiciones tributarias.
- 9) El empleado comercial selecciona la condición tributaria.
- 10) El sistema muestra la descripción de la condición tributaria.
- 11) El empleado comercial ingresa el domicilio, el teléfono y el correo electrónico del cliente.
- 12) Para cada servicio:
 - 12.1) El sistema carga los servicios que presta la sucursal.
 - 12.2) El empleado comercial selecciona el servicio realizado.
 - 12.3) El sistema muestra el detalle del servicio realizado, el subtotal del mismo y la carga tributaria y el total actualizados.
- 13) El empleado comercial oprime *Registrar Servicios a Vehículo*.
- 14) El sistema registra los servicios efectuados al vehículo, muestra el número y detalle de factura, la imprime y finaliza el caso de uso.

Post Condición: Servicios a vehículo registrados.
--

Caso de Estudio

Flujos Alternativos:

A0: *Cancelación.*

*) En cualquier momento antes del paso 13:

*.1.1) El empleado comercial oprime "Cancelar".

*.1.2) El sistema finaliza el caso de uso.

A1: *No hay servicios registrados para la sucursal del empleado comercial.*

2.1.1) El sistema muestra el mensaje "Su sucursal no presenta servicios registrados" y finaliza el caso de uso.

Caso de Estudio

ID Historia de usuario	Como	Quiero	Para	Prioridad	Status
HU01	Supervisor de operaciones de Neumatec.	Dar de alta un nuevo servicio mecánico en el sistema indicando su nombre, tarifas por tipo de vehículo y las sucursales habilitadas.	Disponibilizar el servicio para su posterior registro y comercialización en las sucursales correspondientes.	Release 1	Pendiente
HU02	Supervisor de operaciones de Neumatec.	Habilitar una nueva sucursal cargando sus datos (nombre, dirección, teléfono y responsable).	Expandir la red comercial y permitir que los comerciales registren operaciones en dicha ubicación.	Release 1	Pendiente
HU03	Comercial de sucursal.	Cargar una minuta de servicio ingresando los datos del vehículo, del cliente y el conjunto de servicios efectuados con sus subtotales.	Registrar la transacción, calcular el total con impuestos y proceder al cobro del servicio.	Release 1	Pendiente
HU04	Comercial de sucursal.	Generar e imprimir el comprobante de transacción (factura) una vez verificado el cobro.	Entregar el respaldo físico y legal de la compra al cliente según la normativa vigente.	Release 1	Pendiente
HU05	Administrador de sistemas.	Crear y actualizar cuentas de usuario asignando los roles correspondientes mediante solicitudes formales por correo electrónico.	Garantizar la seguridad del sistema y asegurar que cada empleado tenga los accesos adecuados a sus funciones.	Release 1	Pendiente
HU06	Administrador de sistemas.	Configurar una tarea programada para que el motor de base de datos Oracle (Amazon RDS) realice una copia de seguridad incremental diariamente.	Mitigar contingencias y asegurar la continuidad del negocio ante fallas críticas de datos.	Release 2	Pendiente

Caso de Estudio

Historia de Usuario: HU01 - Dar de alta un nuevo servicio mecánico				
N° Criterio de aceptación	Escenario	Dado...	Cuando...	Entonces...
1	Alta de servicio con datos completos válidos.	Que el Supervisor de operaciones se encuentra en la pantalla de "Gestión de Servicios".	Completa el nombre del servicio (ej. "Alineación"), asigna las tarifas por tipo de vehículo, marca las sucursales habilitadas y presiona "Guardar".	El sistema registra el nuevo servicio, emite un mensaje centralizado de confirmación y el servicio queda disponible para su selección en las sucursales indicadas.
2	Intento de guardar sin asignar tarifas obligatorias.	Que el Supervisor está editando el formulario de un nuevo servicio mecánico.	Intenta guardar el servicio dejando campos de tarifas vacíos o en cero para algún tipo de vehículo obligatorio.	El sistema bloquea el alta, resalta en rojo los campos numéricos vacíos y muestra la alerta: "Error: Debe especificar una tarifa válida para cada tipo de vehículo".

Historia de Usuario: HU02 - Habilitar una nueva sucursal				
N° Criterio de aceptación	Escenario	Dado...	Cuando...	Entonces...
1	Registro exitoso de nueva sucursal operativa.	Que el Supervisor se encuentra en el panel de "Configuración de Sucursales".	Ingresa un nombre, dirección, teléfono y selecciona el responsable de sucursal asignado, presionando el botón "Confirmar Alta".	El sistema da de alta la sucursal en el mapa de operaciones y actualiza la grilla de selección de sucursales para los futuros registros de los comerciales.
2	Validación de duplicidad por dirección física.	Que el Supervisor intenta cargar una nueva sucursal en el sistema.	Introduce una dirección postal que ya coincide exactamente con una	El sistema impide el almacenamiento y arroja una advertencia emergente: "Atención: Ya existe una sucursal en esta dirección".

Caso de Estudio

Historia de Usuario: HU03 - Cargar minuta de servicio				
N° Criterio de aceptación	Escenario	Dado...	Cuando...	Entonces...
1	Cálculo automático de totales con impuestos.	Que el comercial se encuentra en la pantalla de "Registro de Minuta" con un cliente y un vehículo seleccionados.	El comercial ingresa un servicio mecánico (ej. Cambio de amortiguador) con su respectivo subtotal asociado.	El sistema actualiza inmediatamente el total de la transacción aplicando la carga tributaria correspondiente según la condición fiscal del cliente.
2	Validación de campos obligatorios vacíos.	Que el comercial se encuentra en el formulario de la minuta.	Intenta guardar la minuta sin ingresar el dominio del vehículo ni el nombre del cliente.	El sistema bloquea el registro, resalta los campos obligatorios en rojo y muestra un mensaje: "Error: Faltan datos obligatorios de identificación".

Historia de Usuario: HU04 - Generar e imprimir comprobante				
N° Criterio de aceptación	Escenario	Dado...	Cuando...	Entonces...
1	Generación de comprobante tras confirmación de cobro.	Que el comercial ha registrado con éxito la minuta y confirmado el visto bueno del cobro con el cliente.	Presiona la opción de "Generar Comprobante".	El sistema procesa la transacción, emite la factura con el detalle de los subtotales, impuestos y total general, y envía la orden automática a la cola de impresión física.
2	Intento de emitir comprobante sin registro previo de minuta.	Que el comercial está visualizando una minuta en borrador o incompleta.	Intenta forzar la generación de la factura sin antes haber guardado y validado el registro de los servicios en el sistema.	El sistema inhabilita la acción y muestra una alerta en pantalla: "No se puede emitir el comprobante: la transacción no ha sido registrada previamente".

Caso de Estudio

Historia de Usuario: HU05 - Crear y actualizar cuentas de usuario				
N° Criterio de aceptación	Escenario	Dado...	Cuando...	Entonces...
1	Asignación correcta de roles según orden formal.	Que el Administrador de sistemas se encuentra en el panel de "Gestión de Usuarios".	Recibe la orden formal escrita por correo corporativo y da de alta una nueva cuenta asociándole el rol estipulado (ej. Comercial).	El sistema crea la cuenta con las restricciones de acceso propias del rol asignado y envía las credenciales iniciales al destinatario.
2	Rechazo de solicitudes por origen no corporativo.	Que el Administrador de sistemas recibe una solicitud de modificación de permisos en el sistema.	Detecta que el correo electrónico emisor no proviene de la cuenta corporativa oficial de la oficina de administración.	El sistema no autoriza cambios manuales fuera del protocolo, obligando al administrador a desestimar la solicitud por falta de orden formal.
Historia de Usuario: HU06 - Copia de seguridad incremental				
N° Criterio de aceptación	Escenario	Dado...	Cuando...	Entonces...
1	Ejecución exitosa de backup programado.	Que el sistema NeumaGest se encuentra operativo y el motor Amazon RDS Oracle está activo en el horario preconfigurado.	El cronómetro del sistema alcanza de forma automática la hora estipulada para el respaldo diario.	El sistema ordena al motor RDS la ejecución del procedimiento PL/SQL para la copia de seguridad incremental y registra el evento exitoso en el log de auditoría.
2	Notificación ante falla en la persistencia del backup.	Que el sistema inicia la orden de respaldo incremental en el horario programado.	Se produce una pérdida de comunicación temporal con el servicio Amazon RDS o una falla en el motor Oracle.	El sistema interrumpe el proceso, reintenta según los parámetros y registra una alerta crítica en el panel de administración indicando la contingencia.

